

□ 부서명 : 지원총괄부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	적극적인 업무협의를 통한 업무 분담 및 비용 절감	
추 진 배 경	○ 친환경 자동차법 개정으로 전기차 충전기 설치 의무화 - 시설의 소유자 및 관리자가 법정 비율에 맞춰 충전기 설치	
현 황	○ ◇◇◇◇◇◇의 경우 ●●●●●의 소유이며, ◆◆◆◆◆ △△△△△에서 유지보수업무를 수행 - 소유주(○○○○○)가 전기차 충전기 설치 요구	
문제점	○ 우리 본부에서 설치 시, 공항개발사업 등 행정절차 곤란 및 정부 보조금 수령 불가 * 국가소유의 시설이므로 정부 보조금 수령 불가 ○ 우리 본부에서 충전사업자 선정 시, 무상 사용수익허가 토지의 유상 임대료 산정 등 곤란	
개 선 사 항	○ 소유주(○○○○○)와 적극적인 업무 협의 및 설득을 통하여 역할 분담 - 소유주(○○○○○) : 전기차 충전기 설치 전담 - 관리자(△△△△△) : 전기차 구역 도색 등 안내시설 설치 및 설치기술 검토 지원	
개 선 성 과	○ 계량성과 - 업무분담을 통한 전기차 충전시설 설치비 절감 (약 20백만원) ○ 비계량성과 - 전기차충전기 설치를 통한 법령 준수 및 정부 정책 부응, 직원 복지 기여	

□ 부서명 : 항행통신부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	음성통신제어시스템(VCCS) “장애 신속대응 솔루션(T-Bot)”	
추진배경	○ 항공교통관제통신시스템(VCCS)의 장애, 경고 등 이벤트 사항을 자동 분석하여 유지보수자의 신속 정확한 장애 복구 작업 수행에 도움을 줄 수 있는 장애 대응 솔루션 “T- Bot(Technical&Tracking-Robot)” 개발	
현황	○ 시설현황 - 음성통신 제어시스템(NET-VCCS/EVCS/TVCS) 총 3식 - 관제 녹음시스템(Voistor-Pro) 총 1식 ○ 가입자 현황 - 주파수: 공지통신(10개소) 및 저고도(13개소) 총 132채널 - 직통전화: 유관기관(공항, 군부대 등) 및 국제회선 총 184회선	
문제점	○ (운영환경) 장애 발생 시, 인쇄물 형태의 가입자별 세부 현황(전화번호, 시스템 구성도 등 약 100페이지 인쇄물)을 직접 확인하여 장애추적을 함에 따라 많은 시간 소요 ○ (기술환경) 現 관제통신시스템은 문자 기반의 장애 On/Off 단순 정보만 제공함에 따라, 장애 지점의 즉시 파악 어려움(문자정보 별도분석) ○ (장애대응) 개인의 경험치에 의존한 장애분석, 경험이 부족한 신입 및 초보자에 대한 장애 지점 추적 가이드 제시 필요	
개선사항	○ 자료 DB(빅데이터)화하여 통합 관리 - 다수의 가입자(주파수 132CH, 직통전화 184회선) 현황 자료 및 장애 이벤트 - 시스템 구성 인쇄물, 직원의 암묵지(과거 경험 등) 정보 ○ 장애분석 프로세스 개선 - 문자 기반의 이벤트 메시지만으로 장애 상황을 신속 정확하게 판단하기 어려운 한계 극복하고 알고리즘에 따른 데이터 처리로 장애 진단 시 발생할 수 있는 인적 오류 방지 ○ 항행시설 관리업무 프로세스 통합 - 웹서버 구축으로 모바일을 통한 장비 점검(CMMS)과 동시에 장비 장애 감시, 추적, 분석 대응 프로세스 수행 가능	
개선성과	○ 계량성과 - 문자 기반 장애 이벤트를 분석하여, 장애 지점 및 원인 자동분석 후 점검 가이드를 제시하여 장애 대응 시간 단축(10분→1분) ○ 비계량성과 - 가입자 정보, 시스템 구성, 장애 이벤트 등의 자료를 통합 관리하여 효율적인 자료 검색 및 가입자 모니터링 가능 - 장비 점검(CMMS)과 장애 감시 및 추적을 병렬적으로 동시에 수행하여 신속한 장애 대응 가능	구체적으로 작성 (단위: 백만원)

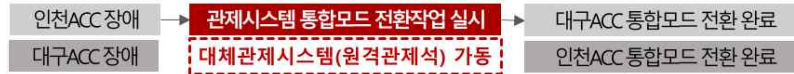
□ 부서명 : 항행전자부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	무중단 관제를 위한 ACC Seamless 시스템 구축	
추진배경	○ 화재, 지진 등 비상사태로 인해 인천(대구) ACC에 장애 발생시, 대구(인천) ACC로 관제권을 이양하기 위한 관제시스템 통합모드 전환 절차(데이터컷오버 방식)는 복잡하고 불안정하여 전환에 150분 이상의 장시간이 소요되며, 작업 중 장애 발생 가능성 높음 (2019년 5월 ACC 통합운영훈련 중 장애 발생 사례 有). ○ 실제 비상사태 시 관제시스템 통합모드 전환 중 장애가 발생된다면 <u>대한민국 공역 내 모든 항공기에 대한 항로관제 및 이륙 불가 상황 불가피</u> ○ ACC 관제시스템 통합모드 전환 후, 전국 공항·비행장에 설치된 비행자료단말기(FDT)를 유선 연락을 통해 수동절체시, 상당한 시간(30~90분) 소요, 전환 완료전까지 관제업무 처리 혼선 발생 ○ 비상시, 실제로 사용 가능한 대처 방안의 개발 및 적용 절실	
현 황	○ 매월 관제시스템 통합모드 전환 자체훈련을 실시하여 절차 숙달	
문제점	○ 데이터컷오버 방식으로 관제시스템 통합모드 전환 시 문제점 - 전환시간 150분↑, 제한적 관제환경 및 관제사의 섹터 수시 이동 필요 - 동작 중인 네트워크 강제 분리·병합 과정에서 예측이 힘든 오류 발생 가능성↑, 훈련을 통한 숙달에도 작업 Risk로 인한 위험성 상존 - 절차가 복잡(19단계)하고, 내용이 긴 리눅스 명령어를 직접 입력 (238회)하는 CLI 방식의 사용으로 인한 작업자 단순 실수 발생시 예기치 못한 시스템 운영상 문제 발생 가능성 有 ○ 비행자료단말기(FDT) 수동절체 시 문제점 - 절체시간 30~90분, 공항 및 군기지 등 개별 유선 연락 및 원격 지원을 통한 작업 수행, 완료전까지 PDC 등의 관제업무에 혼선 초래	
개선사항	○ 관제시스템 통합모드 자동전환 프로그램 자체개발 - 스위치오버 방식을 자동화하여 전환소요시간 단축(35분→13분) ※ 네트워크 강제 분리없이 통합모드 전환을 수행하는 스위치오버 방식은 데이터컷오버 방식 대비 신속하고 안정적이나, 작업을 수행하여 적용하는 35분 동안 관제시스템의 다운 발생으로 레이더 관제 정보 제공 불가 ☞ 시스템 전환시간을 획기적으로 단축 및 개선토록 프로그램 개발 추진 - GUI 작업환경 도입, 복잡한 CLI 명령어 대신 신속한 전환작업 수행 가능 - 자체기술력으로 수 차례의 검증을 거친 안정적인 프로그램 개발 AFTN 자료 수신 중단 관제소프트웨어 종료 관제소프트웨어 전환 환경파일 확인 비행계획서 복원 반복비행계획서 적용 AFTN 자료 수신 재개 → 자동화 	

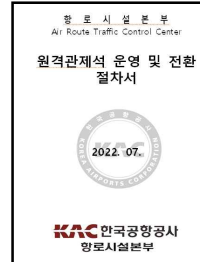
개
선
사
항

○ 대체 관제시스템(원격관제석) 구축

- 시간단축 스위치오버 방식으로 통합모드 전환작업을 수행하는 도중, 무중단 관제업무를 지원하기 위한 별도 관제석 구축 추진



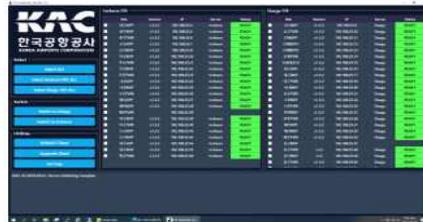
- Flight Radar 등 여러 방안으로 대체 가능여부 검토했으나 적용불가
- 관제시스템 S/W 개발용으로 운영중인 시험평가시스템 활용, 원격 관제석 구축 결정(케이블 포설, 광 컨버터 사용으로 거리한계 극복)



- 전환 작업(13분)시 관제사가 무중단 관제를 수행할 수 있도록 구축 완료 (●●●●●/△△△△△ 통합 워크숍에서 운용자인 관제사의 호평 多)

○ 비행자료단말기(FDT) 자동절체 프로그램 자체개발

- 한 번의 클릭으로 전체 비행자료단말기(FDT) 일괄절체 가능 (절체소요시간 30~90분→1분)
- WindowsAPI를 통해 FDT 프로그램을 제어하여 자동 절체 수행
- 절체 안내 팝업 기능 구현으로 신속한 비상상황 전파 가능
- 자체기술력으로 프로그램 개발



개
선
성
과

○ 계량성과

- 관제시스템 통합모드 전환소요시간 **91% 단축(150분→13분)**
- GUI 작업환경 구축을 통해 관제시스템 통합모드 전환 중 CLI 명령어 입력횟수 **98% 감소(238회→6회)**, 버튼 클릭으로 대체
- 비행자료단말기(FDT) 절체소요시간 **97% 단축(30~90분→1분)**

○ 비계량성과

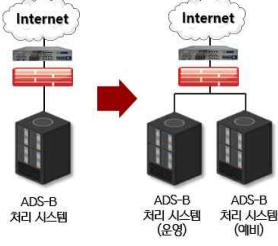
- 비상시, 실제 사용 가능한 대체 방안의 개발 및 적용 완료
- 복잡한 처리 과정을 자동화하여 인적오류 발생 가능성 완벽차단
- 인천ACC와 협업 및 기술지원, 동일한 ACC Seamless 시스템 적용
- 비상사태 발생 시에도 신속하고 안정적인 통합모드 전환 등을 통해 무중단 항로관제서비스 제공 및 항공기 운항 정시성 확보

□ 부서명 : 항행전자부

구 분	주 요 내 용	비 고						
제 목	항공교통관제시스템 LCD 모니터 구매를 통한 예산 절감							
추진배경	○ (예비품확보) 무중단 항로관제 지원을 위하여 충분한 예비품 확보 필요 - 관제모니터(2K)의 경우 24시간 상시운용 및 내용연수 초과('22. 8.)로 고장 빈도 증가에 따라 예비품 확보 및 순차적 교체 반드시 필요 ○ (비용절감) 공사의 적자경영 고려 항행안전시설 유지보수 비용절감 필요 - 항공교통관제시스템 중 가장 큰 비중을 차지하는 관제모니터(2K)는 구매(약2,100만원 ↑)·수리(약650만원 ↑) 비용이 상당히 고가임 [항공교통관제시스템] 국유재산 취득대상 중 운용금액(취득단가×운용대수) 최고가 top3 <table><tr><td>1st</td><td>2nd</td><td>3rd</td></tr><tr><td> 총금액 11.3억원 최고가 물품 관제 모니터(2K) 취득단가 대당 약 12천만원 (운용수량 94대) </td><td> 총금액 9.4억원 워크스테이션 취득단가 대당 약 45백만원 (운용수량 215대) </td><td> 총금액 3.7억원 서버 취득단가 대당 약 7백만원 (운용수량 53대) </td></tr></table>	1st	2nd	3rd	총금액 11.3억원 최고가 물품 관제 모니터(2K) 취득단가 대당 약 12천만원 (운용수량 94대)	총금액 9.4억원 워크스테이션 취득단가 대당 약 45백만원 (운용수량 215대)	총금액 3.7억원 서버 취득단가 대당 약 7백만원 (운용수량 53대)	
1st	2nd	3rd						
총금액 11.3억원 최고가 물품 관제 모니터(2K) 취득단가 대당 약 12천만원 (운용수량 94대)	총금액 9.4억원 워크스테이션 취득단가 대당 약 45백만원 (운용수량 215대)	총금액 3.7억원 서버 취득단가 대당 약 7백만원 (운용수량 53대)						
현황	○ ('21.) 저가형 1.9K모니터(EV2730Q, 180만원) 7대 구매 및 교체 완료 - 사용자(관제사 등) 의견 수렴 후 추가 구매 협의 완료 2021년 5월 예산절감 방안 마련 회사의 경영악화 고려 예산 절감 위해 저가형으로 일부 교체 추진 ('21년~) (기존 관제 모니터 특수제작용(고가) (교체 추진 모니터 일반사용자용 모니터(저가)) 국토부 관제사 등 이해관계자 설득 필요 (관제사반대) 미검증된 장비로 항공안전 저하 우려 (설득) 저가형 모니터 시연 후 관제업무 연관성 낮은 콘솔위주 교체 추진 ○ ('22.) 추가 구매를 위한 예산 확보(금18,636,000원)							
문제점	○ ('22. 2.) '21년 구매 모니터(쥬이조, 일본)의 단종으로 사업중단 상황 발생 쥬이조 EIZO EV2730Q 관제사(관제사) 전용 모니터(2K)를 포함한 이 제품은 제조공정에서 일부 부품의 불량으로 인해 생산이 중단되었습니다. 생산 종료 제품							
개선사항	○ 항공교통관제시스템용 LCD 모니터 구매방안 검토 방안 수립 - 1안) 예산반납, 2안) 모니터 모델 변경, 3안) 주문제작 ○ (모니터 모델 변경) 2K모니터(1:1)와 근사한 비율(16:18)의 모니터 개발 사항 확인 및 출시 시기 모니터링 - 총판 무상대여로 신제품(듀얼업, LG) 시험운영 및 사용자(관제사 등) 의견 조회 개선							

	- 사용자간 <u>의견 상이</u> ▶ ◆◆: 선명도가 좋아 비행계획 등 조회 용이, ▶ 관제사: 항적, 데이터 축소로 실제 관제업무 적용 반대 ○ (주문제작) 지속적인 시장 조사를 통해 '21년 기 구매한 1.9K모니터와 <u>동일한 1:1 패널</u> 보유업체 발굴 및 주문 제작 가능 여부 협의 - 관제용 <u>매립형</u> 고가 모니터 대체를 위한 관제모니터(2K) <u>동일 규격</u> 제작 - 24시간 운용을 고려한 모니터 <u>성능 향상</u>(A/D 보드 업그레이드 등) 방안 #1 16:19비율 해상도: 2560*2880 '22. 1. 신제품 출시 정보 획득 (세계최대 IT가전기기 박람회 혁신상 수상 제품) '22. 5. 제품 출시 후 대여 및 시현 LG사 듀얼업모니터 구매 추진 1,017,500원/대 방안 #2 1:1비율 해상도: 1920*1920 약 6개월 동안 21년 구매 모니터 동일 패널 보유 업체 수소문 및 모니터 주문제작 가능여부 타진 (광고/디자인용 모니터 제작 업체 확인) 1,023,000원/대 ☞ <u>사용자의 의견 반영 및 유지보수 업무 효율성 등 고려, 모니터 2종 구매 추진</u>(듀얼업(16:18), 주문제작(1:1)) ☞ <u>주문제작 모니터 1:1 패널 단종으로 인한 업체 보유량(9대) 소진 가능성 고려, 수의계약을 통한 신속한 구매 추진</u> ☞ <u>사회적가치 구현 정책이행을 위한 사회적협동조합 우선구매 실시</u>	
개 선 성 과	○ 계량성과 - 관제모니터(2K) 14대 구매 대비 약 2.8억원 절감(약95% ↓) - 관제모니터(2K) 운용대수 감소를 통해 수리비용 절감(대당 약650만원) - 고가의 관제모니터(2K) 예비품 추가 확보 ○ 비계량성과 - '21년 대체모니터(주Eizo, 일본) 구매 대신 국산 모니터 제작 도입으로 국내 기업 물품 구매 촉진 - 관제모니터(2K) 예비품 추가 확보를 통해 안정적 관제시스템 운영 및 관제지원으로 항공기 안전운항 도모 - 우선구매를 통한 사회적 가치실현으로 ESSG 경영목표 달성에 기여 - 모니터 주문제작 업체의 단종된 1:1패널 추가확보에 따라 관제모니터(2K) 사용 현장(인천ACC, 청주비상APP, 제주APP, 김해APP 등)과 정보 공유 및 예산절감 확대	

□ 부서명 : 항공흐름부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	항공기위치정보(ADS-B) 처리시스템 이중화 자체구축	
추진배경	○ '20년 9월 흐름관리 예측력 향상을 위해 ADS-B시스템 도입/운용 개시 - ADS-B: 국내공역 진출입 항공기의 5분주기 위치정보데이터 ○ 국제선 및 영공통과 항공기 증가로 ADS-B 역할 비중 증가 - 국외 출발지 공항이 멀어질수록 ADS-B를 통한 위치보정 필수	
현 황	○ 지상기반 5분 주기 ADS-B데이터 서비스 가입 - '21년 1월~현재까지 1년 단위 계약 - 초기 설치비 50,000USD(1회) 및 월 사용료 5,060USD 지급 ○ ADS-B데이터 수신용 Adapter서버 1식 및 네트워크 구성하여 운영 중	
문제점	○ ADS-B수신용 Adapter서버 단독운영에 대한 장애 대비책 부재 - 장애발생 시 ADS-B 갱신주기(5분)내 복구 방안 필요하나 - 예비시스템 부재로 서버 장애시 즉각적인 복구 불가능 ○ 제작사에 이중화견적 의뢰했으나 구성 조건 대비 비용과다 - 서버설치 및 설정작업(110,000USD)+ 유지관리(연 40,000USD)	
개선사항	○ ADS-B처리시스템 자체 이중화 구축추진 - 서버 구성/비용 고려한 구축안 비교 검토 - 이중화 구축 TF구성하여 타당성 분석 ▶ 보유 예비서버 활용한 서버 이중화 추진 ▶ 전환 훈련 등 자체 유지관리 방안 마련 	
개선성과	○ 계량성과 - 보유장비 활용 및 자체구축으로 설치비용 최소화 ▶ 설치비용 150백만원(1회) + 유지관리비용 50백만원(연간) 절감 ○ 비계량성과 - ADS-B시스템 이중화를 통한 안정적인 항공기 위치 정보 제공 - 서버 장애에 대한 대비책 마련으로 운영환경 개선 및 유지관리 효율증가 - 자체구축화 및 주기적인 전환훈련을 통한 직원들의 업무능력 증진 ▶ 지속적이고 향상된 ATFMS서비스 제공	구체적으로 작성 (단위: 백만원)